



dep. física
universidade
de aveiro

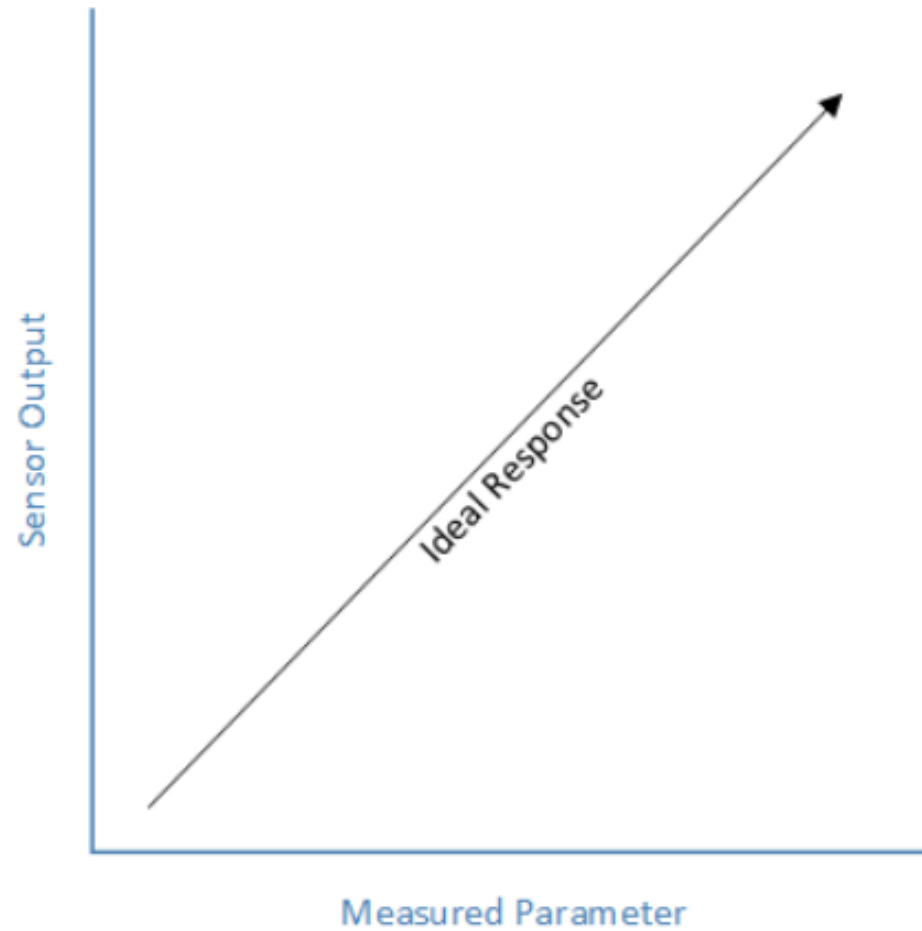
Sensores e Dispositivos Aeroespaciais (SDA) 2025/26

5/11/2025

Carlos Marques carlos.marques@ua.pt , 13.2.19 (dFIS)

Calibration

Why Calibrate?



Calibration

Why do we need to calibrate sensors?

Um sensor deve ser calibrado no sistema em que será utilizado. Isto porque:

• No sensor is perfect.

- As variações de fabrico entre amostras significam que, mesmo dois sensores do mesmo fabricante e da mesma produção, podem apresentar leituras ligeiramente diferentes.
- As diferenças no design dos sensores fazem com que dois sensores diferentes possam responder de forma distinta em condições semelhantes. Isto é especialmente verdade para sensores “indiretos”, que calculam uma medição com base em uma ou mais medições reais de um parâmetro diferente, mas relacionado.
- Sensores expostos a calor, frio, choque, humidade, etc., durante o armazenamento, transporte e/ou montagem, podem apresentar alterações na resposta.
- Algumas tecnologias de sensores “envelhecem” e a sua resposta pode naturalmente mudar ao longo do tempo — exigindo uma recalibração periódica.

• The Sensor is only one component in the measurement system.

- Em sensores analógicos, o conversor ADC faz parte do sistema de medição e também está sujeito a variabilidade.
- As medições de temperatura estão sujeitas a gradientes térmicos entre o sensor e o ponto de medição.
- Sensores de luz e de cor podem ser afetados pela distribuição espectral, luz ambiente, reflexões especulares e outros fenómenos óticos.
- Sensores inerciais quase sempre apresentam algum erro de “zero offset” e são sensíveis ao alinhamento com o sistema que está a ser medido.

Calibration

What makes a good sensor?

As duas características mais importantes de um sensor são:

- **Precisão** – O sensor ideal produzirá sempre a mesma saída para a mesma entrada.
- **Resolução** – Um bom sensor deve ser capaz de detetar de forma fiável pequenas variações no parâmetro medido.

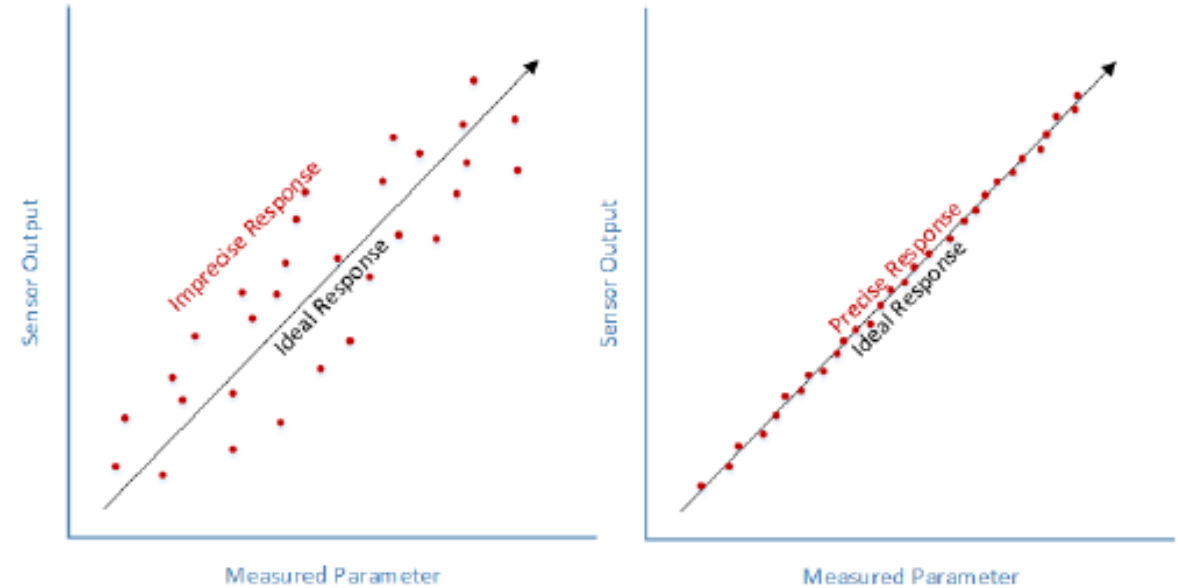
What affects precision?

Ruído – Todos os sistemas de medição estão sujeitos a algum grau de ruído aleatório.

- Sistemas de medição com uma baixa relação sinal-ruído (SNR) terão dificuldades em realizar medições repetíveis.
- Nos diagramas acima, o sensor à direita apresenta uma precisão muito melhor do que o sensor ruidoso à esquerda.

Histerese – Alguns tipos de sensores também apresentam histerese. O sensor tende a indicar valores mais baixos quando o sinal está a aumentar e valores mais altos quando o sinal está a diminuir.

- A histerese é um problema comum em muitos sensores de pressão.



Calibration

What makes a good sensor?

As duas características mais importantes c

- **Precisão** – O sensor ideal produzirá sempre a mesma entrada.

- **Resolução** – Um bom sensor deve ser capaz d

fiável pequenas variações no parâmetro medido

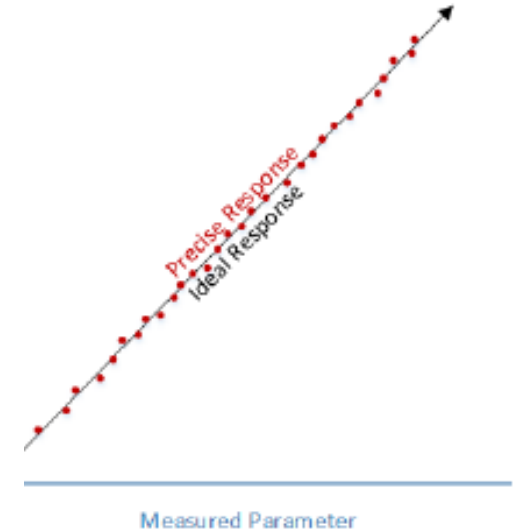
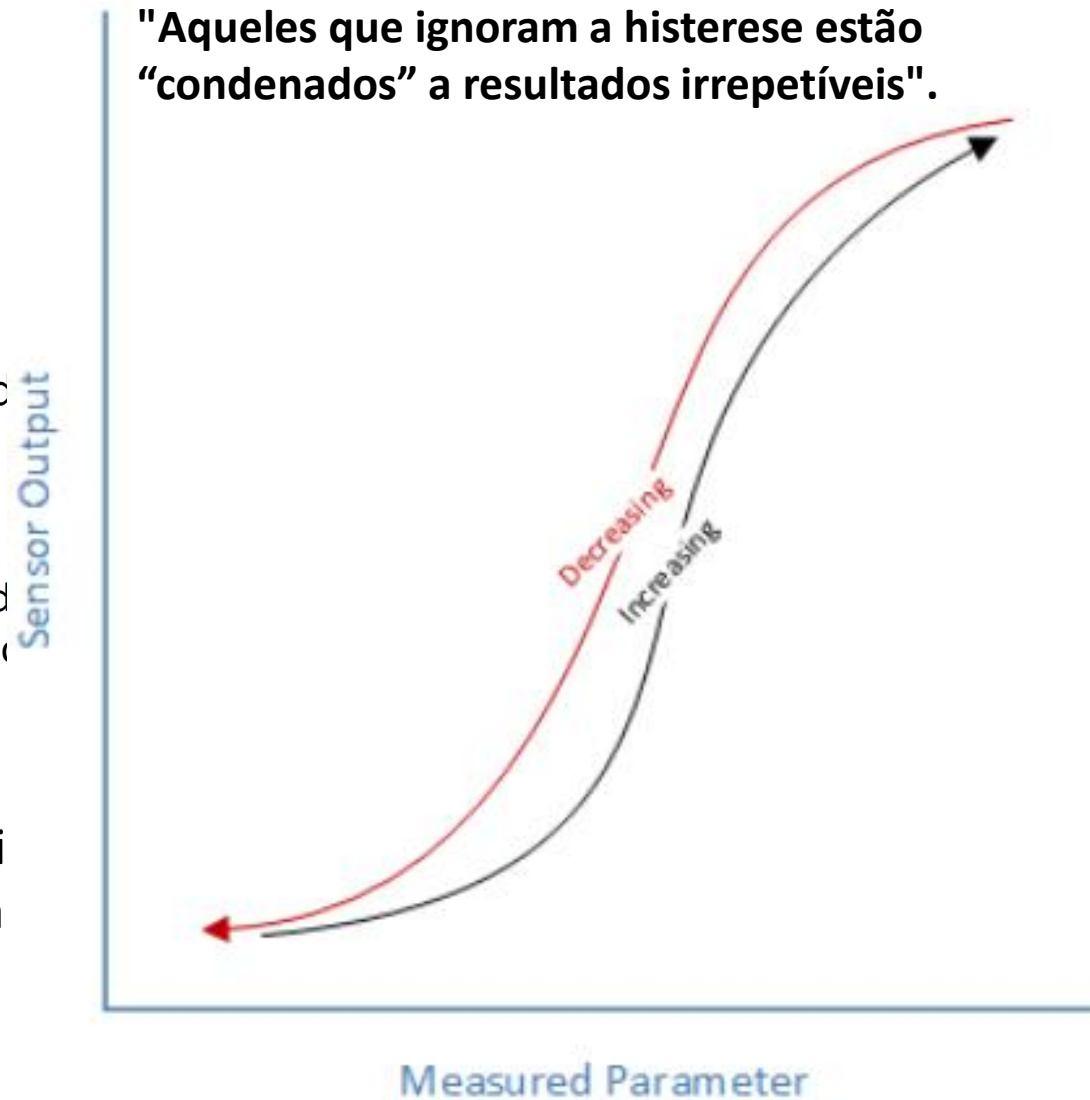
What affects precision?

Ruído – Todos os sistemas de medi

- Sistemas de medição com uma repetíveis.
- Nos diagramas acima, o sensor esquerda.

Histerese – Alguns tipos de sensores também apresentam histerese. O sensor tende a indicar valores mais baixos quando o sinal está a aumentar e valores mais altos quando o sinal está a diminuir.

- A histerese é um problema comum em muitos sensores de pressão.



1 realizar medições

se o sensor ruidoso à

Calibration

Are there any other important qualities in a sensor?

A precisão e a resolução são qualidades realmente indispensáveis. Mas existem algumas outras qualidades desejáveis:

Linearidade - Um sensor cuja saída é diretamente proporcional à entrada é considerado linear.

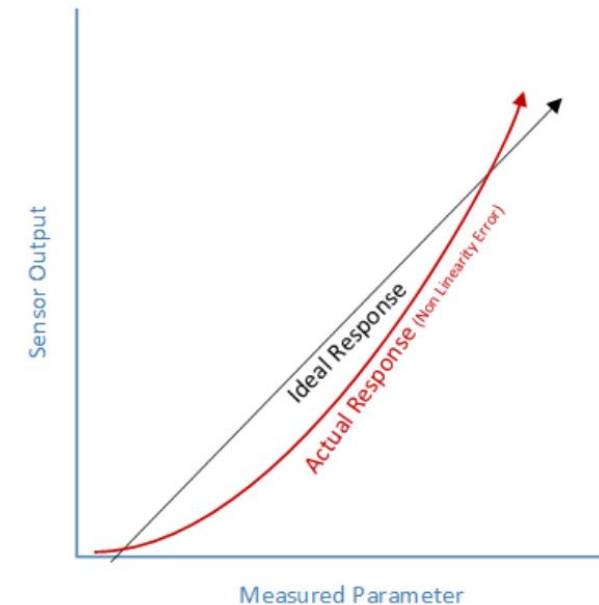
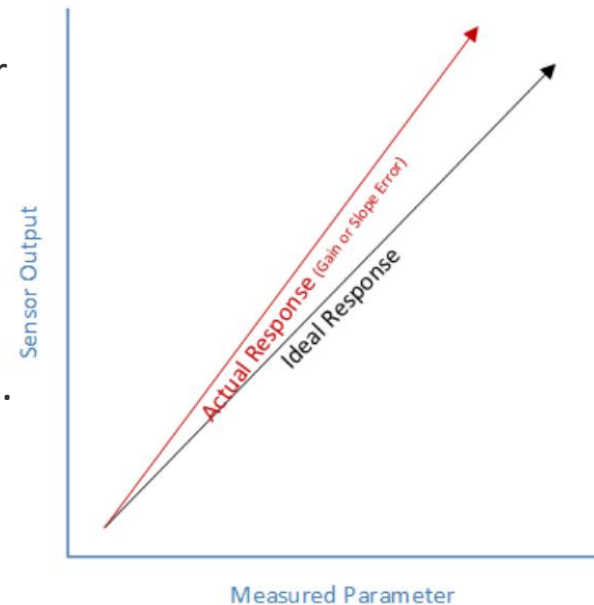
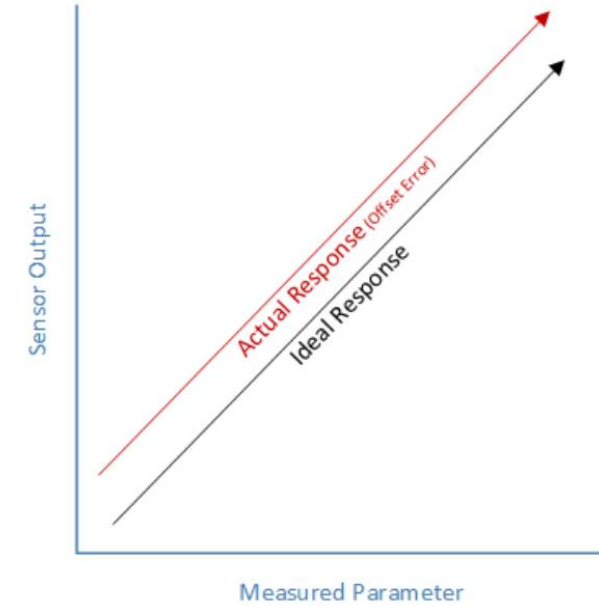
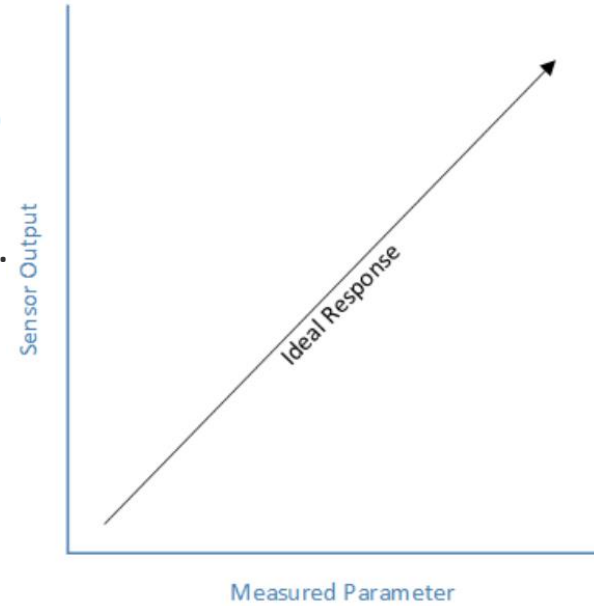
- Isto elimina a necessidade de ajustes de curvas complexos e simplifica o processo de calibração.

Velocidade - Em condições iguais, um sensor que consiga produzir leituras precisas mais rapidamente é uma grande vantagem.

What about accuracy?

A exatidão é uma combinação de precisão, resolução e calibração.

- Se tiver um sensor que forneça medições repetíveis com boa resolução, pode-se calibrá-lo para obter exatidão.



Calibration

What about digital sensors? Aren't they calibrated at the factory?

Até certo ponto, sim. No entanto, os sensores digitais ainda estão sujeitos **variações de fabrico e condições de funcionamento**.

- Para medições críticas, é necessário calibrar todo o sistema.



But the manufacturer's spec sheet says it is accurate to 0.00000001%

E é provavelmente verdade - quando medido:

- no seu dispositivo de teste de controlo de qualidade;
- utilizando os seus procedimentos de teste; e
- de acordo com a sua definição de 'precisão'.

So, How Do We Calibrate?

A primeira coisa é decidir qual será a sua referência de calibração

Calibration

Standard References

Se for importante obter leituras precisas em algumas unidades padrão, será necessário um **padrão de referência** para a calibração. Este padrão pode ser:

1. A calibrated sensor - se tiver um sensor ou instrumento que seja reconhecidamente preciso.

- Pode ser utilizado para fazer leituras de referência para comparação.
- A maioria dos laboratórios possui instrumentos calibrados de acordo com as normas do NIST (National Institute of Standards and Technology - NIST).
- Estes instrumentos são acompanhados de documentação, incluindo:
 - a referência específica utilizada na calibração;
 - outros fatores de correção que necessitem de ser aplicados à leitura.

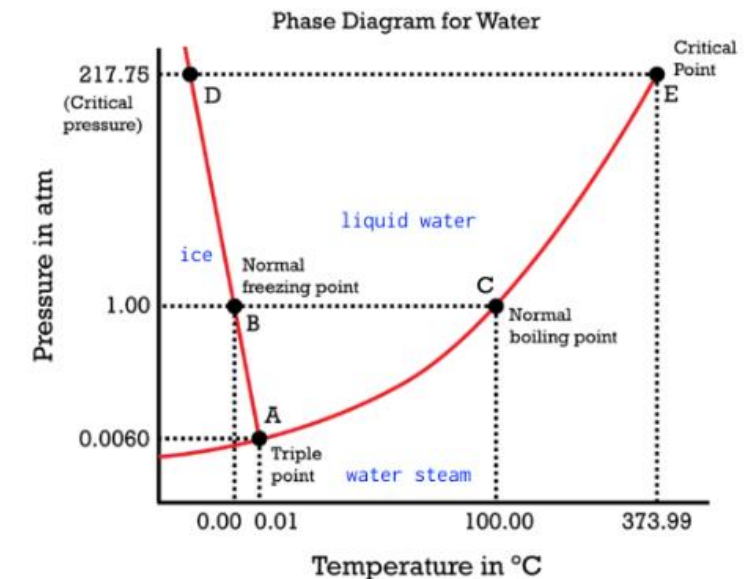
Calibration

Standard References

Se for importante obter leituras precisas em algumas unidades padrão, será necessário um **padrão de referência** para a calibração. Este padrão pode ser:

2. **Uma referência física padrão** - podem ser utilizados padrões físicos razoavelmente precisos como referências padrão para alguns tipos de sensores

- **Telémetros**
 - Réguas e fitas métricas
- **Sensores de temperatura**
 - Água a ferver - 100 °C ao nível do mar
 - Banho de água gelada - O "Ponto Triplo*" da água é de 0,01 °C ao nível do mar
- **Acelerómetros**
 - A gravidade é constante em 1G à superfície da Terra.



*Um estado particular de uma substância determinado por valores de temperatura e pressão, no qual as três fases ou estados físicos da substância (sólido, líquido e gasoso) coexistem em equilíbrio.

Calibration

The Characteristic Curve

Curva característica – cada sensor terá uma ‘curva característica’ que define a resposta do sensor a uma entrada.

- O processo de calibração mapeia a resposta do sensor para uma resposta linear ideal.
 - A melhor forma de o fazer depende da natureza da **curva característica**.

Desvio (Offset) – um desvio significa que a saída do sensor é maior ou menor que a saída ideal. Os desvios são fáceis de corrigir com uma **calibração de ponto único**.

Sensibilidade ou Inclinação – uma diferença na inclinação significa que a saída do sensor muda a uma taxa diferente da ideal. O processo de **calibração de dois pontos** pode corrigir diferenças na inclinação.

Linearidade – poucos sensores têm uma curva característica completamente linear. Alguns são suficientemente lineares na gama de medição, pelo que isto não representa um problema. Mas:

- outros sensores requerem cálculos mais complexos para **linearizar a saída**.

Calibration

Calibration Methods

1. **One Point Calibration (Calibração de ponto único)**
2. **Two Point Calibration (Calibração de dois pontos)**
3. **Multi-Point Curve Fitting (Ajuste de curva multiponto)**

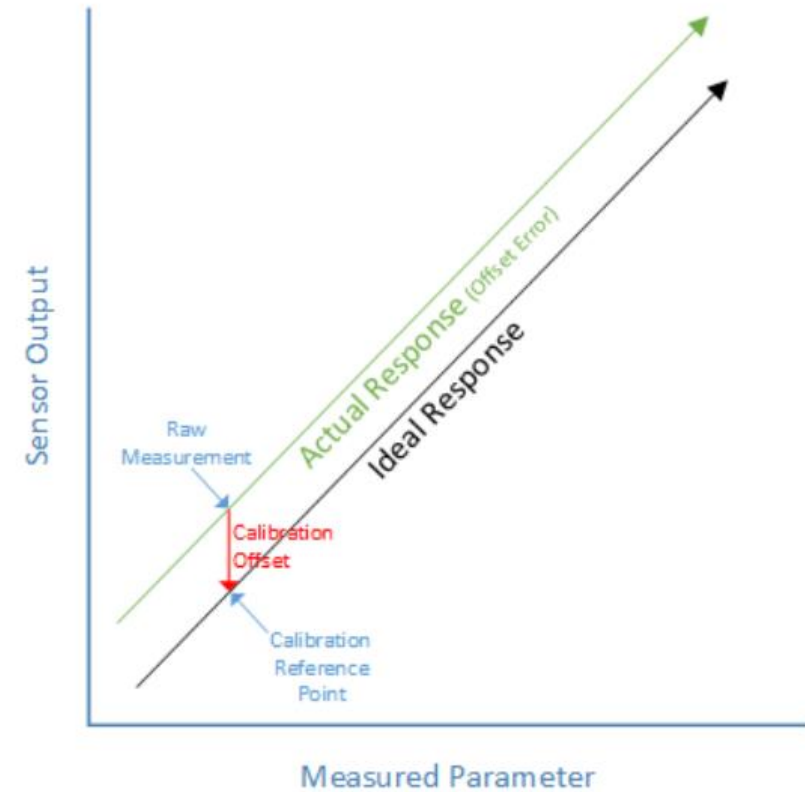
Calibration

Calibration Methods

1. One Point Calibration

A calibração de ponto único é o tipo de calibração mais simples. Se a saída do seu sensor já estiver agrupada para unidades de medida úteis, pode ser utilizada uma calibração de um ponto para corrigir erros de offset do sensor nos seguintes casos:

- **Apenas é necessário um ponto de medição.** Se tivermos uma aplicação que exija apenas a medição precisa de um único nível, não há que preocupar com o resto da gama de medição.
 - Ex: Um sistema de controlo de temperatura que necessita de manter a mesma temperatura continuamente.
- **Sabe-se que o sensor é linear e tem a inclinação correta na gama de medição desejada.** Neste caso, basta calibrar um ponto na gama de medição e ajustar o offset, se necessário.
 - Muitos sensores de temperatura são bons candidatos para calibração num único ponto.



Uma calibração de ponto único também pode ser utilizada como “drift check” para detetar alterações na resposta e/ou deterioração no desempenho do sensor.

Exemplo: termopares utilizados a temperaturas muito elevadas apresentam um efeito de "envelhecimento (aging)".

- Isto pode ser detetado realizando calibrações periódicas de ponto único e comparando o desvio resultante com a calibração anterior.

Calibration

Calibration Methods

1. One Point Calibration

Para realizar uma calibração de um ponto:

1. Fazer uma medição com o sensor.
2. Comparar esta medição com o seu padrão de referência.
3. Subtrair a leitura do sensor à leitura de referência para obter o offset.
4. No código, adicionar o offset a cada leitura do sensor para obter o valor calibrado.

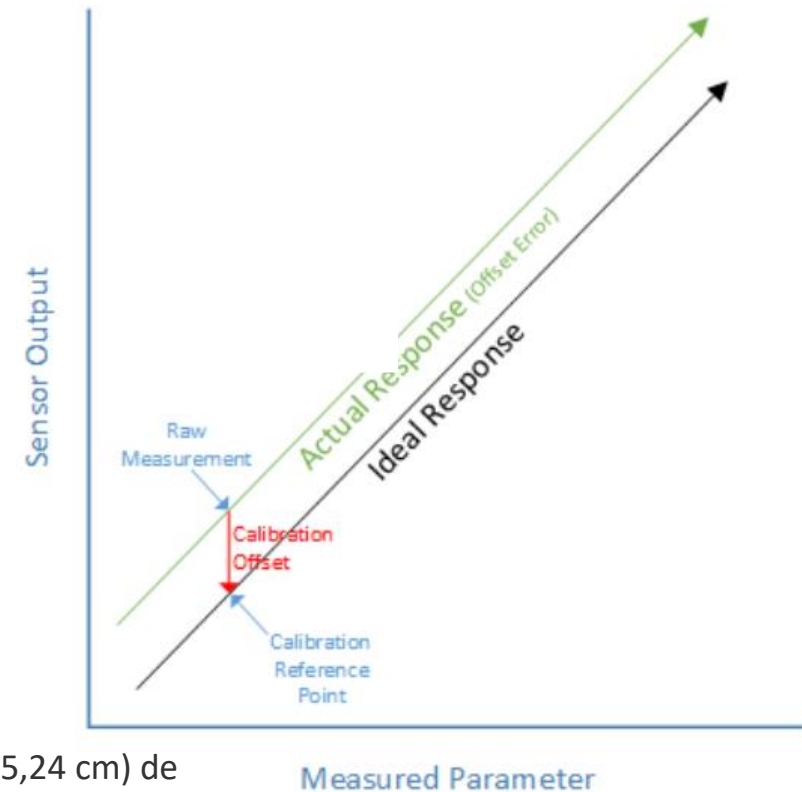
Ex: Imaginar que tem um robô de competição que precisa de se posicionar exatamente a 6'' (15,24 cm) de uma baliza para marcar um ponto.

Possui um sensor de distância ultrassónico. Como necessita da máxima precisão apenas a uma distância específica, a calibração num **único ponto** é uma solução simples e eficaz.

Utilizando uma fita métrica como padrão de referência, posicionar o robô exatamente a 6'' do objetivo. Se fizer uma leitura com o sensor e esta indicar 6,3'' (16 cm), então terá um deslocamento de -0,3'' (0,76 cm).

Então, editar o código para subtrair 0,3'' a cada leitura. Como este é um sensor linear, será provavelmente bastante preciso na maior parte da sua gama de medição.

Mas tem a certeza de que estará correto na distância crítica de 6''.



Calibration

Calibration Methods

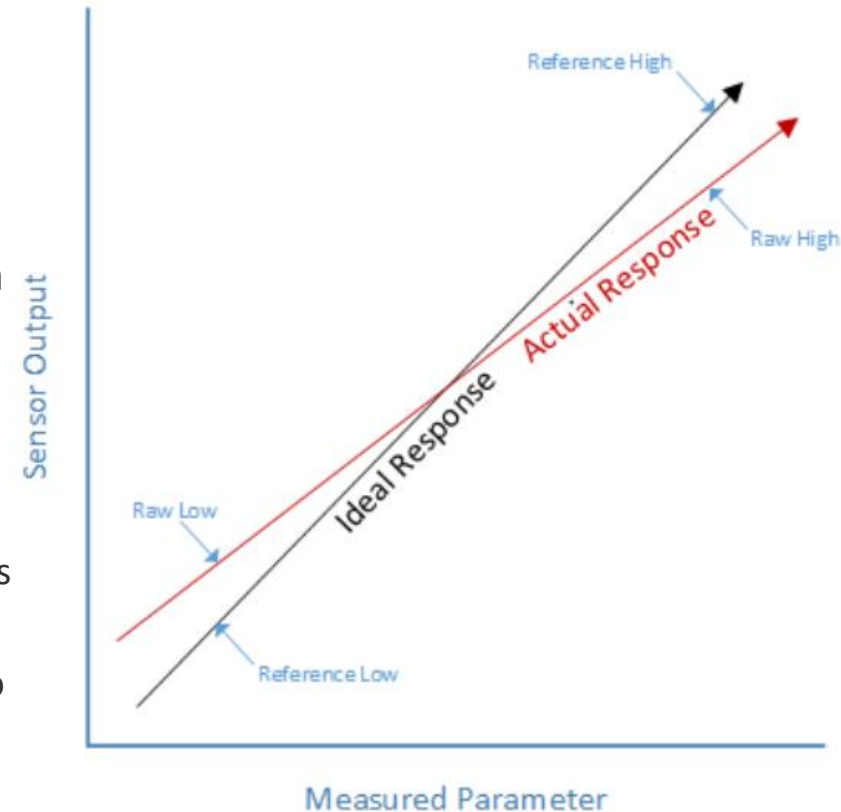
2. Two Point Calibration

A calibração de dois pontos é um pouco mais complexa.

Mas pode ser aplicada tanto a saídas de sensores em bruto como a saídas escaladas.

A calibração de dois pontos re-escala essencialmente a saída e é capaz de corrigir erros de inclinação e de offset.

A calibração de dois pontos pode ser utilizada em casos em que se sabe que a saída do sensor é razoavelmente linear na gama de medição.



Para realizar uma calibração de dois pontos:

1. Fazer duas medições com o sensor: uma junto ao limite inferior da gama de medição e outra junto ao limite superior da gama de medição. Registe essas leituras como "RawLow" e "RawHigh"
2. Repetir estas medições com o instrumento de referência. Registe essas leituras como "ReferenceLow" e "ReferenceHigh"
3. Calcular "RawRange" como RawHigh - RawLow.
4. Calcular "ReferenceRange" como ReferenceHigh - ReferenceLow

No código, calcular o "CorrectedValue" usando a fórmula:

$$\text{CorrectedValue} = (((\text{RawValue} - \text{RawLow}) * \text{ReferenceRange}) / \text{RawRange}) + \text{ReferenceLow}$$

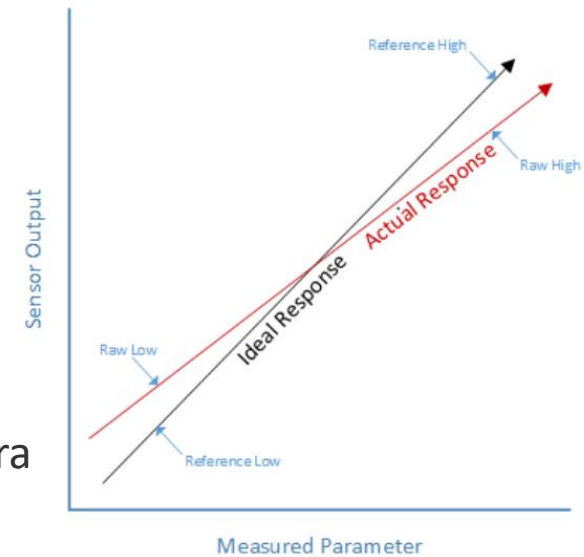
Calibration

Calibration Methods

2. Two Point Calibration

Exemplo

Um exemplo comum de calibração em dois pontos é calibrar um sensor de temperatura utilizando um banho de gelo e água a ferver como duas referências.



- Os termopares e outros sensores de temperatura apresentam um comportamento bastante linear dentro desta gama de temperaturas, pelo que a calibração em dois pontos deverá produzir bons resultados.
- Como se tratam de padrões físicos, sabemos que, à pressão atmosférica normal ao nível do mar, a água ferve a 100 °C e o "triplo ponto" é de 0,01 °C.
- Podemos utilizar estes valores conhecidos como valores de referência.: **ReferenceLow = 0.01°C; ReferenceHigh = 100°C;**
ReferenceRange = 99.99

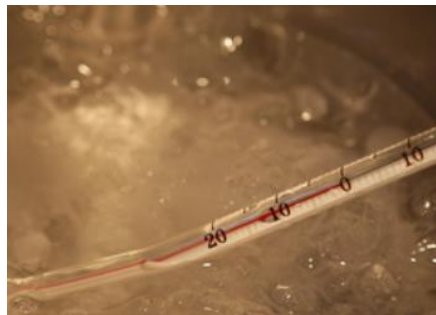
Boiling Water

Como se vê, este termómetro de lab. está com uma diferença de -4°C no ponto de ebulição da água.



"Triple Point" Ice-Water Bath

O mesmo termómetro regista um pouco menos de zero graus no banho de água gelada.



Leituras "raw" são:

RawLow = -0.5°C

RawHigh = 96.0°C

RawRange = 96.5°C

Se obtivermos uma leitura bruta de **37°C** com este termómetro, utilizando a equação, obteremos a leitura corrigida:

$$(((37 + 0.5) * 99.99) / 96.5) + 0.01 = \mathbf{38.9^\circ C}$$

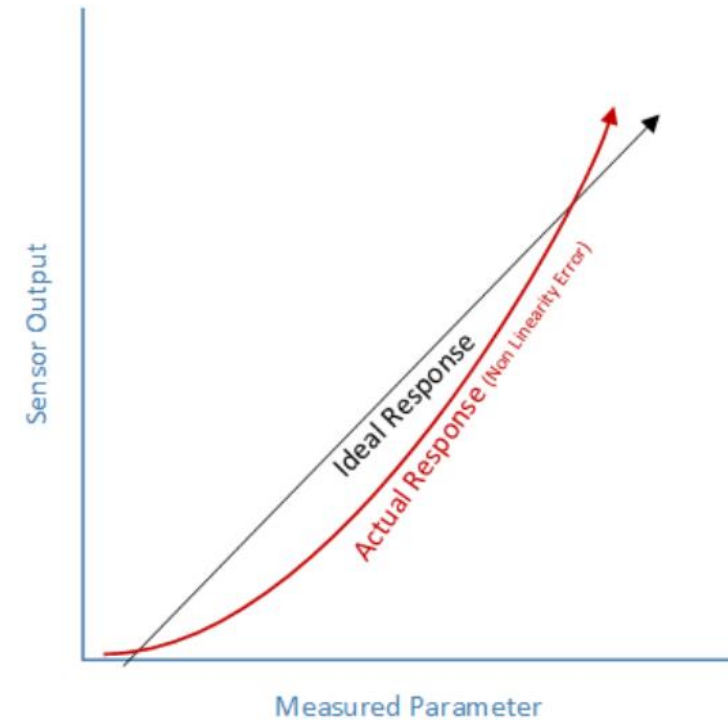
$$\text{CorrectedValue} = (((\text{RawValue} - \text{RawLow}) * \text{ReferenceRange}) / \text{RawRange}) + \text{ReferenceLow}$$

Calibration

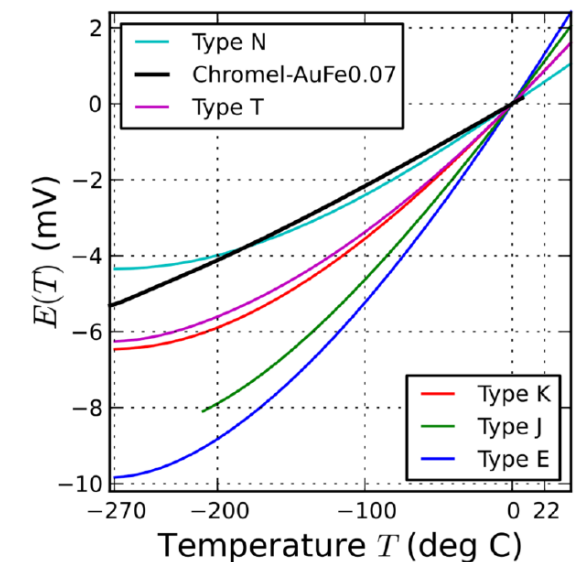
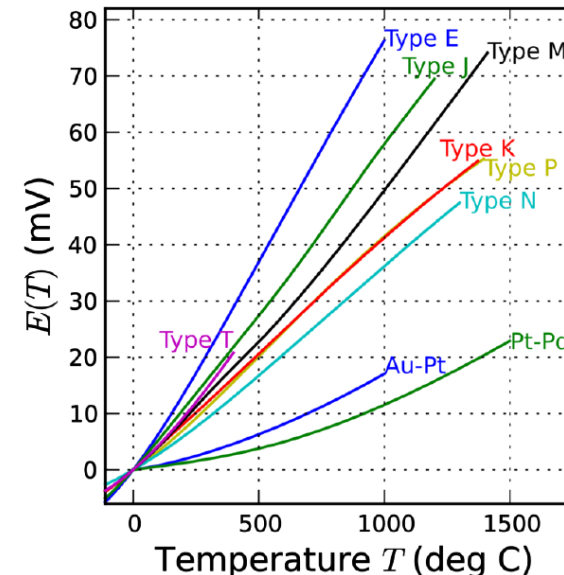
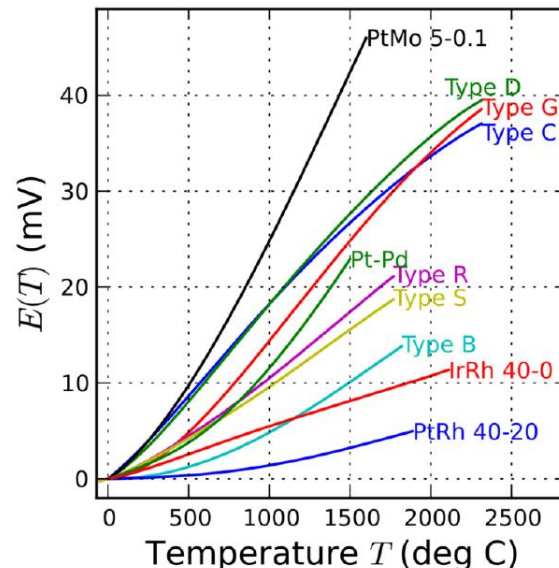
Calibration Methods

3. Multi-Point Curve Fitting

- Os sensores que não apresentam linearidade ao longo da gama de medição requerem algum ajuste de curva para obter medições precisas nessa gama.
- Um caso comum que requer o ajuste de curvas são os termopares a temperaturas **extremamente altas ou baixas**.
 - Embora apresentem um comportamento quase linear numa gama relativamente ampla, divergem significativamente a temperaturas extremas.



Os gráficos mostram as curvas características dos termopares de alta, média e baixa temperatura. Repare como as linhas começam a curvar mais nos extremos.

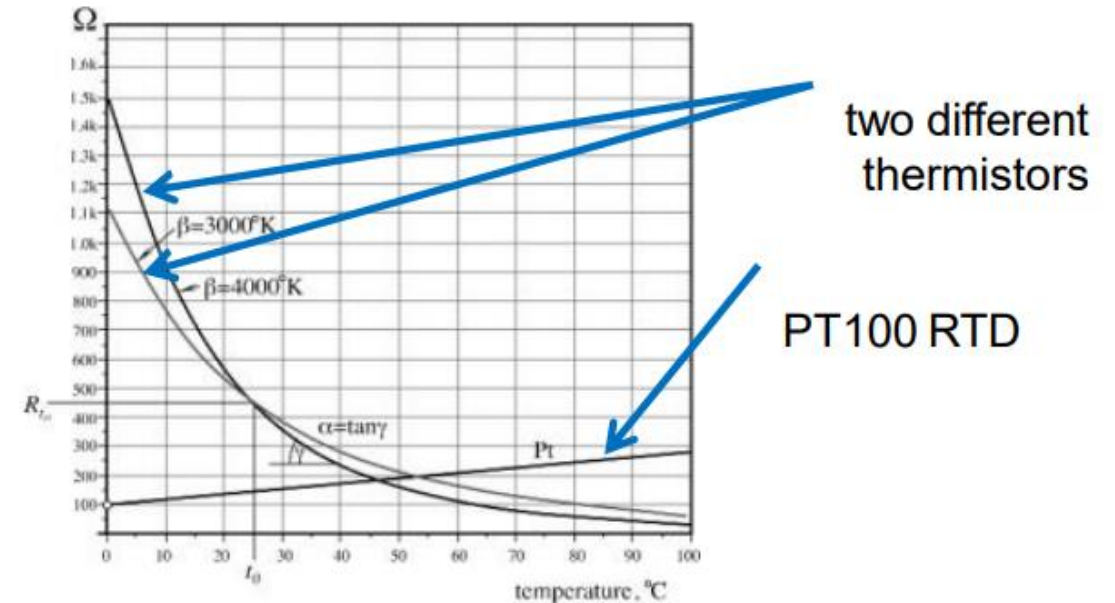


Calibration

Sensor com resposta não linear:

- relation between resistance and temperature is highly non-linear

- T_0 – reference temperature
- R_0 – resistance at T_0 (typically at 25°C)
- B (or β) – characteristic temperature of the material



- transfer function: $R_T = R_0 e^{B(1/T - 1/T_0)}$

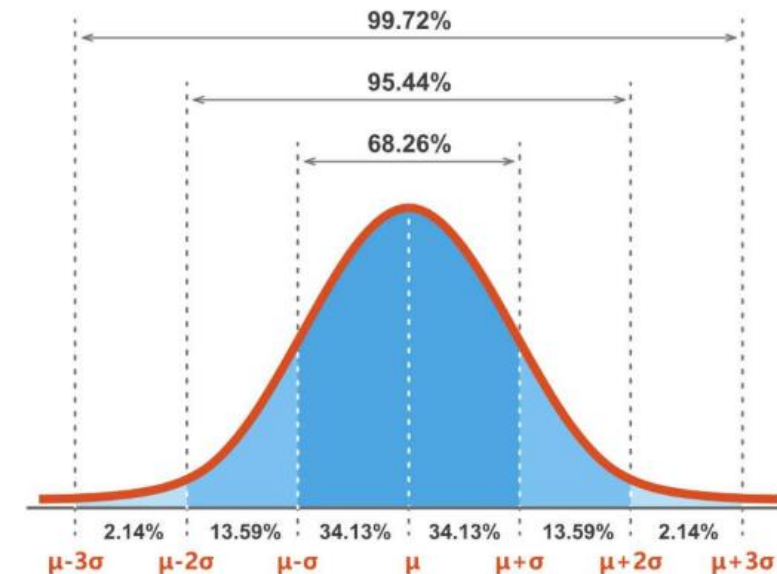
Calibration

Desvio padrão

O σ (sigma) representa o **desvio padrão** de um conjunto de medições — ou seja, o **nível de ruído** ou **incerteza** associado às leituras do sensor.

Num sistema ideal com ruído aleatório de distribuição normal (gaussiana):

- $\pm 1\sigma$ → cobre cerca de **68%** das medições esperadas
- $\pm 2\sigma$ → cobre cerca de **95%**
- $\pm 3\sigma$ → cobre cerca de **99,7%**



Calibration

Limite de deteção

O LoD (Limit of Detection) é a menor variação real do sinal físico (ex: deformação, temperatura, concentração) que o sensor consegue distinguir de forma confiável do ruído de fundo.

- Quando usamos $\text{LoD}_{1\sigma}$, estamos a considerar o nível mínimo detetável (com 68% de confiança).
 - Representa o “nível de ruído” — o limite em que o sinal começa a ser discernível.
- Quando usamos $\text{LoD}_{3\sigma}$, queremos alta confiança (99,7%) de que o sinal medido não é ruído.
 - É o valor mais usado na comunidade científica e em normalizações (como IUPAC, ISO, etc.), pois garante **deteção estatisticamente significativa**.

Calibration

Resolução (discriminação) vs Limite de deteção

 É a menor variação no sinal de entrada (ex.: temperatura, pressão, deformação, etc.) que o sensor consegue detetar como uma mudança perceptível na saída.

- Depende da sensibilidade e da precisão do sistema de leitura (por exemplo, resolução do conversor A/D).
- Pode ser limitada pelo passo mínimo de medição do equipamento, não necessariamente pelo ruído.

Se um sistema de medição de deformação tem resolução de $1\ \mu\epsilon$, então qualquer variação menor que $1\ \mu\epsilon$ não gera mudança perceptível no sinal de saída.

Calibration

Resolução (discriminação) vs Limite de deteção



É o menor valor real da grandeza medida que o sensor consegue detetar de forma confiável acima do ruído de fundo.

- Depende do nível de ruído (σ) e da sensibilidade (S) do sensor.
- É um parâmetro estatístico, ligado à incerteza de medição.
- Costuma ser definido como:

$$LoD = \frac{3\sigma_{ruído}}{S}$$

Se o ruído é 2 pm e a sensibilidade é 1.2 pm/ $\mu\epsilon$, então:

$$LoD = \frac{3 \times 2}{1.2} = 5\mu\epsilon$$

Tipo	Significado	Confiança estatística	Uso típico
1σ	Nível de ruído (sensibilidade mínima)	68%	Avaliar precisão e ruído
3σ	Deteção segura (limite real de deteção)	99.7%	Determinar LoD (científico/normativo)

Calibration

Resolução (discriminação) vs Limite de deteção

Termo	O que representa	Depende de	Principal limitação
Resolução	Passo mínimo que o sistema consegue distinguir	Eletrónica de leitura e quantização	Precisão do conversor A/D
LoD	Menor valor confiável distinguível do ruído	Ruído + sensibilidade	Nível de ruído e estabilidade do sensor

Na prática:

$$LoD \geq \text{Resolução}$$

e normalmente calculamos:

$$LoD = 3\sigma_{\text{ruído}}/S$$

A resolução pode ser usada como aproximação do LoD, se o ruído for muito baixo. Mas para medições precisas, o LoD é sempre mais rigoroso, pois considera o ruído/incerteza real do sistema.